Гайд для Адии: Flutter и UX

Твоя зона

- frontend/ — приложение для Android, iOS и Web.
- e2e/ — браузерные тесты Playwright и кравлер.

Структура

- lib/features/ — экраны: onboarding, home, analysis (прогресс и результат), history, stats, settings, auth, shell.
- lib/data/ — модели (точно как в API), клиент dio с обновлением токена, local_store.dart.
- lib/state/providers.dart — состояние на Riverpod: настройки, вход, история, статистика.
- lib/widgets/ — общие виджеты: загрузка, пусто, ошибка, офлайн, шкала риска, значок категории.
- lib/theme/tokens.dart — цвета, отступы, радиусы. Не пиши цвета прямо в экранах.
- lib/l10n/app_ru.arb, app_en.arb — все тексты. Новый текст добавляй в оба файла.

Запуск

```
flutter run -d chrome --web-port 8091 --dart-define-from-file=env/local.json
```

Сервер нужен запущенный (docker compose up). Для телефона в той же сети поменяй адрес сервера в Настройках → «Адрес сервера». Окружения: env/local.json, staging.json, prod.json.

Тесты

```
flutter analyze
flutter test
```

Тесты экранов лежат в integration_test/screens/. Каждый тест назван по ID из docs/SCREENS.md. Если добавляешь кнопку — добавь строку в SCREENS.md и тест с тем же ID.
В браузере: flutter drive --driver=test_driver/integration_test.dart --target=integration_test/app_test.dart -d web-server --browser-name=chrome --headless
(нужен chromedriver --port=4444).

Контракт с API: test/contract/openapi_contract_test.dart. Если упал — модель не совпадает с сервером.

Правила UX

- На каждом экране есть загрузка, пусто, ошибка с кнопкой «Повторить» и офлайн-баннер.
- Кнопки не меньше 48×48, у иконок есть tooltip, тексты влезают при крупном шрифте (тест A11Y).
- Ничего не обещаем: результат — «оценка риска, а не приговор».

Сборка

- Web: flutter build web --release --dart-define-from-file=env/prod.json (в Docker это делает frontend/Dockerfile).
- Android: flutter build appbundle --release --dart-define=API_BASE_URL=https://домен. Подпись — файл android/key.properties.
- iOS: на Mac с Xcode flutter build ipa --release --dart-define=API_BASE_URL=https://домен.

Работа в команде

- Ветка: frontend/feat-.... Коммит: feat(frontend): ....
- Твои PR проверяет Нурай, ты проверяешь PR Мольдир.